

Teoria de Álgebra 1

Índice

1	Unidade 1: conjuntos, relaciones y funciones	2
---	--	---

1 Unidad 1: conjuntos, relaciones y funciones

Relaciones:

Definición

si A y B son dos conjuntos, una relación R de A en B es un subconjunto cualquiera R del producto cartesiano $A \times B$. Es decir, $R \subseteq A \times B$ o $R \in P(A \times B)$.

Propiedades de las relaciones

Reflexiva

R es reflexiva si $\forall a \in A, (a, a) \in R$. Dicho de otra manera, R es reflexiva si en cada vertice hay una flecha "bucle".

Simétrica

R es simétrica si $\forall a, b \in A, (a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$. Es decir, R es simétrica si para cada flecha que va de a a b , hay una flecha que va de b a a .

Antisimétrica

R es antisimétrica si $\forall a, b \in A, (a, b) \in R \wedge (b, a) \in R \Rightarrow a = b$.

Transitiva

R es transitiva si $\forall a, b, c \in A, (a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$.

Relación de equivalencia y relación de orden

Sea A un conjunto y R una relación en A .

Relación de equivalencia

sea A un conjunto y R una relación de A en A . Se dice que R es una relación de equivalencia si R es reflexiva, simétrica y transitiva.

Relación de orden

sea A un conjunto y R una relación de A en A . Se dice que R es una relación de orden si R es reflexiva, antisimétrica y transitiva.